

2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛

(四) - div2

题目名称	时间限制	空间限制
冬令营的双人任务 (double)	1000ms	256MiB
背包 (bag)	2000ms	512MiB
卡牌游戏(card)	1000ms	512MiB
排列计数 (perm)	3000ms	512MiB

T1.冬令营的双人任务 (double)

题目描述

TYOI冬令营准备组织同学们完成一项特殊的双人任务，每两个同学组成一队。

现在冬令营有 m (保证 m 是偶数)个同学，每个同学都有一个能力值 y 。对于这 m 位同学，JY老师十分清楚他们的能力值是多少，其中有 n 种不同的能力值，总共有 x_i 个同学的能力值为 y_i 。保证 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = m$ 。

JY老师准备将同学们两两组合，每一对同学完成任务的时间是两位同学的能力值之和。

然后让这 $m/2$ 对同学在同一时间开始做任务，JY老师想知道所有同学都完成任务所需要的最短时间是多少呢？

输入格式

第一行输入一个正整数 n ，表示能力的种类数；

接下来输入 n 行，每行输入两个正整数 x 和 y ，表示能力值为 y 的同学数量为 x 。保证所有 x 的总和等于 m 。

输出格式

输出所有同学都完成任务所需要时间的最小值。

输入 #1

```
1 | 3
2 | 1 8
3 | 2 5
4 | 1 2
```

输出 #1

1 | 10

输入输出 #2

1 | 请下载附加样例

数据范围

对于30%的数据, $1 \leq n \leq 50$, $x_i < m = \sum x_i$, $1 \leq y \leq 1,000,000,000$.

对于100%的数据, $1 \leq n \leq 100,000$, $x_i < m = \sum x_i$, $1 \leq y \leq 1,000,000,000$.

T2.背包 (bag)

问题描述

有一个背包和 n 个物品, 要把某些物品彼此压着放在背包里。

背包最大承重为 S 。

已知第 i 个物品放上去的时间 in_i , 拿走的时间 out_i , 重量 w_i , 承重 s_i , 价值 v_i , $in_i < out_i$ 。

对于同一时刻, 有多个物品进出的话, 顺序任意。

如果将一个物品放入背包, 必须满足以下要求:

- 在 in 时间进, 放在最上面。
- out 时间出, 出的时候他在最上面并且得到价值 v 。
- 当他在背包内时, 他上方的物品的重量必须时刻小于等于 s_i 。

它也可以不放入背包, 则得不到价值。

问你可以得到的最大价值。

输入格式

第一行包括两个整数 n , S 。

接下来的 n 行, 每行五个整数分别表示第 i 个物品放上去的时间 in_i , 拿走的时间 out_i , 重量 w_i , 承重 s_i , 价值 v_i 。

输出格式

包括一个整数, 表示最大价值。

输入 #1

1	5	5			
2	0	6	1	2	1
3	1	2	1	1	1
4	1	3	1	1	1
5	3	6	2	1	2
6	4	5	1	1	1

输出 #1

1	5
---	---

数据范围

对于20%的数据, $n \leq 10$ 。

对于额外20%的数据, 保证所有 in_i 相同。

对于 100% 的数据, $n \leq 500$, $S \leq 1000$, $0 \leq in_i \leq out_i \leq 2n$, $w_i \leq 1000$, $s_i \leq 1000$, $v_i \leq 10^6$ 。
。保证任意两个物品 i, j 之间不会放入时间和拿走时间都相同。

T3.卡牌游戏(card)

card

题目描述

你有 X 张黑色卡牌、 Y 张白色卡牌和 Z 张青色卡牌, 共 $X + Y + Z$ 张。你可以按照任意顺序, 将所有卡牌一张接一张地放入同一个牌堆。

每放入一张卡牌后, 检查当前牌堆:

- 如果牌堆中三种颜色的卡牌均至少有一张, 你获得 1 分。随后, 除刚刚放入的卡牌外, 牌堆中的其他卡牌都会被销毁; 刚刚放入的卡牌将作为牌堆中唯一的卡牌保留下来。
- 否则, 什么也不会发生。

对于每组数据, 求可以获得的最大得分。

输入格式

第一行包含一个整数 T , 表示测试用例的数量。

接下来 T 行, 每行包含三个整数 X, Y, Z , 分别表示黑色、白色和青色卡牌的数量。

输出格式

对于每个测试用例输出一行, 表示可以获得的最大得分。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 | 1
2 | 2 2 1
```

输出 #1

```
1 | 2
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
1 | 1
2 | 4 3 4
```

输出 #2

```
1 | 5
```

数据范围

- $1 \leq T \leq 100$;
- $1 \leq X, Y, Z \leq 10^9$.

子任务

子任务	约束条件	分值
1	$X = Y = Z = 1$	4
2	$X + Y + Z \leq 8$	7
3	$X + Y + Z \leq 16$	15
4	$X, Y, Z \leq 50$	25
5	$X = Y = Z$	12
6	$X < Y = Z$	24
7	无附加限制	13

T4.排列计数（perm）

题目描述

Yevin Kang 有一棵包含 N 个顶点的树，顶点编号为 $1, 2, \dots, N$ 。树是一个不含环的无向连通图。

对于任意两个顶点 $1 \leq u, v \leq N$, 令 $d(u, v)$ 表示连接 u 和 v 的简单路径上的边数。特别地, $d(u, u) = 0$ 。

给定一个正整数 K 。如果 $1, 2, \dots, N$ 的一个排列 $p_1, p_2, \dots, p_N$ 同时满足以下条件, 则称它是一个好排列:

- 对于所有 $2 \leq i \leq N$, 均有 $d(p_{i-1}, p_i) \leq K$;
- 对于所有 $1 \leq i < j \leq N$, 均有 $d(1, p_i) \leq d(1, p_j)$ 。

令 $f(K)$ 表示好排列的数量。

现在给定 Q 个正整数 $K_1, K_2, \dots, K_Q$, 请依次求出 $f(K_1), f(K_2), \dots, f(K_Q)$, 答案对 $10^9 + 7$ 取模。

输入格式

输入包含多组测试用例。

第一行包含一个整数 T , 表示测试用例的数量。

对于每组测试用例:

- 第一行包含两个整数 N, Q ;
- 接下来 $N - 1$ 行, 每行包含两个整数 u, v , 表示树上有一条连接顶点 u 和 v 的边;
- 最后一行包含 Q 个整数 $K_1, K_2, \dots, K_Q$ 。

保证给出的 $N - 1$ 条边构成一棵树。

输出格式

对于每组测试用例输出一行, 共包含 Q 个整数, 依次表示 $f(K_1), f(K_2), \dots, f(K_Q)$ 对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

1	2
2	3 3
3	1 2
4	1 3
5	1 2 3
6	6 3
7	1 2
8	1 3
9	3 4
10	3 5
11	3 6
12	1 2 3

输出 #1

1	0 2 2
2	0 6 12

说明/提示

在第一组测试用例中，当 $K = 2$ 或 $K = 3$ 时， $[1, 2, 3]$ 和 $[1, 3, 2]$ 都是好排列。排列 $[2, 1, 3]$ 对任何 K 都不是好排列，因为它不满足到顶点 1 的距离非递减这一条件。可以证明，当 $K = 1$ 时不存在好排列。

在第二组测试用例中， $[1, 3, 2, 4, 5, 6]$ 是 $K = 3$ 时的好排列，但不是 $K = 2$ 时的好排列，因为 $d(2, 4) = 3 > 2$ 。

数据范围

- $1 \leq T \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq Q \leq N \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq K_i \leq N$;
- 所有测试用例中 N 的总和不超过 5×10^5 。

子任务

子任务	$\sum N$ 的范围	Q 的范围	K_i 的范围	分值
1	$1 \leq \sum N \leq 10$	$1 \leq Q \leq N$	$1 \leq K_i \leq N$	8
2	$1 \leq \sum N \leq 5 \times 10^5$	$1 \leq Q \leq \min(2, N)$	$1 \leq K_i \leq \min(2, N)$	12
3	$1 \leq \sum N \leq 3000$	$1 \leq Q \leq \min(5, N)$	$1 \leq K_i \leq N$	20
4	$1 \leq \sum N \leq 5 \times 10^5$	$1 \leq Q \leq N$	$1 \leq K_i \leq N$	28
5	$1 \leq \sum N \leq 5 \times 10^5$	$1 \leq Q \leq N$	$1 \leq K_i \leq N$	32